

Réseaux de Communication

Restructuration: Multiplexage, Duplexage et techniques d'accès

Mis-à-jour par: équipe réseau-telecom
2023-2024



Sommaire



Multiplexage



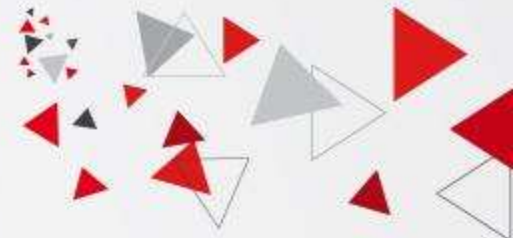
Duplexage



Technique d'accès

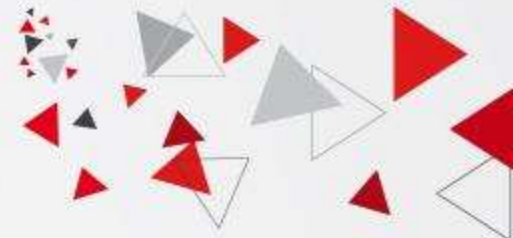


Application Réseau RTCP + ADSL





Multiplexage



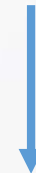
- ▶ **Définition:** transmission simultanée d'informations indépendantes sur un même support physique
- ▶ Les informations peuvent être:
 - ✓ De même nature provenant d'utilisateurs différents (le multiplexage téléphonique)
 - ✓ De nature différente provenant – ou non – du même utilisateur (intégration voix – données)
- ▶ **Comment?** Partage des ressources du support de transmission

**FDM: Multiplexage Fréquentiel
(ou spatial)**



Partage en permanence de la bande fréquentielle

TDM; Multiplexage Temporel



Partage du temps d'utilisation de toute la bande passante du support.



Duplexage

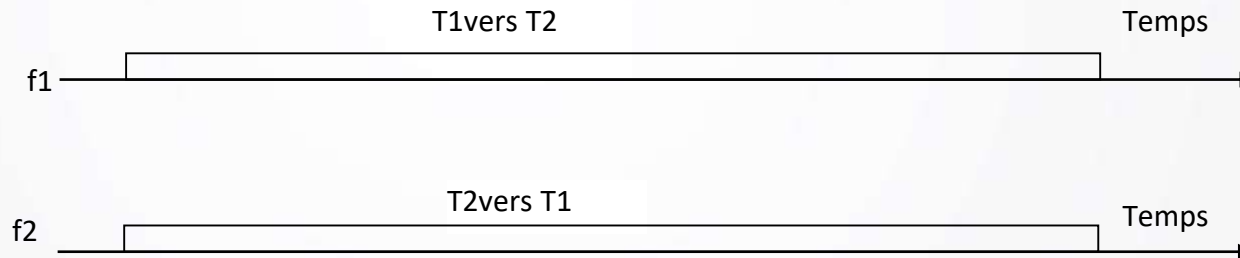


Principe

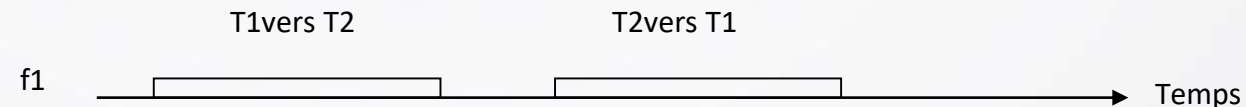
Séparation entre voie montante et voie descendante.

- Canal de transmission pour le **lien montant (uplink)** = de l'abonné vers le réseau
- Canal de transmission pour le **lien descendant (downlink)** = du réseau vers l'abonné

FDD (*Frequency Division Duplex*): Voies montante et descendante n'utilisent pas les mêmes fréquences porteuses

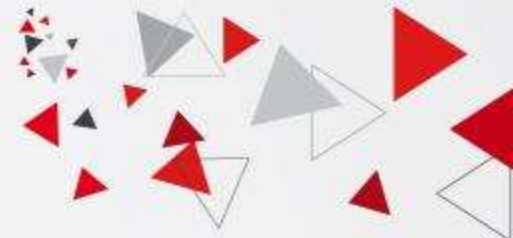


TDD (*Time Division Duplex*): La voie montante et la voie descendante sont séparées dans le temps





Les méthodes d'accès multiples (1/2)



- **Pourquoi?** Impossibilité de réservation permanente d'un canal à chaque usager
- **Comment?** Définir une méthode qui contrôle le partage de la bande de fréquences et/ou du temps d'utilisation en canaux physiques: méthodes d'accès multiple

FDMA

Diviser la bande de fréquences en plusieurs sous bandes.

TDMA

Offrir la bande de fréquences à chaque utilisateur pendant une fraction de temps donnée (slot).

CDMA

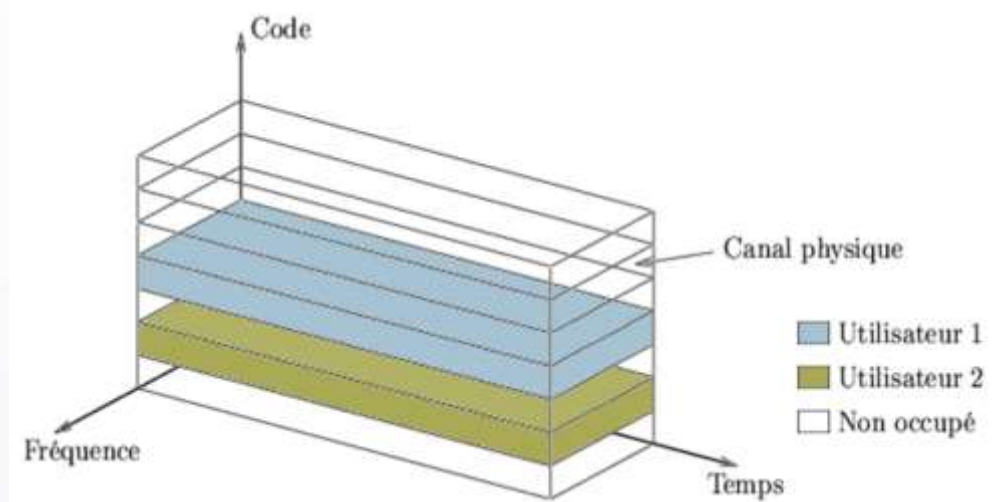
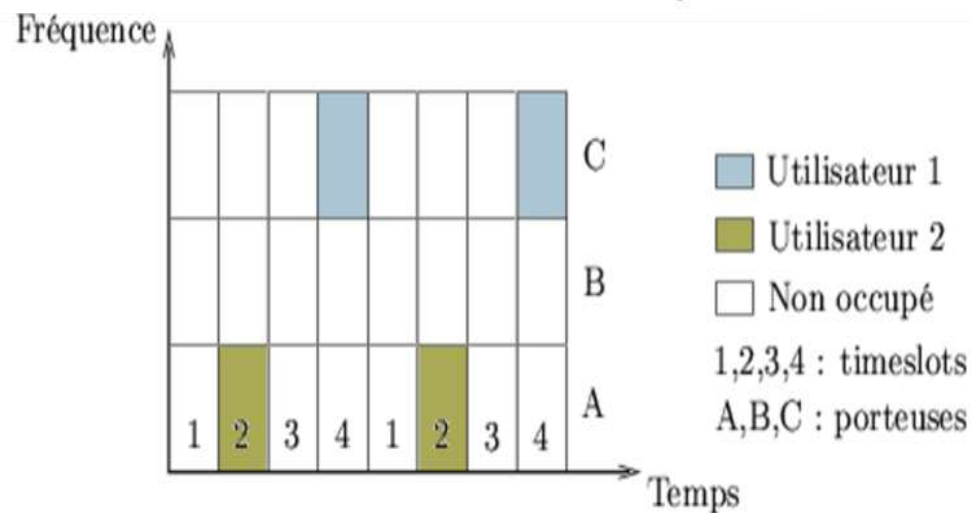
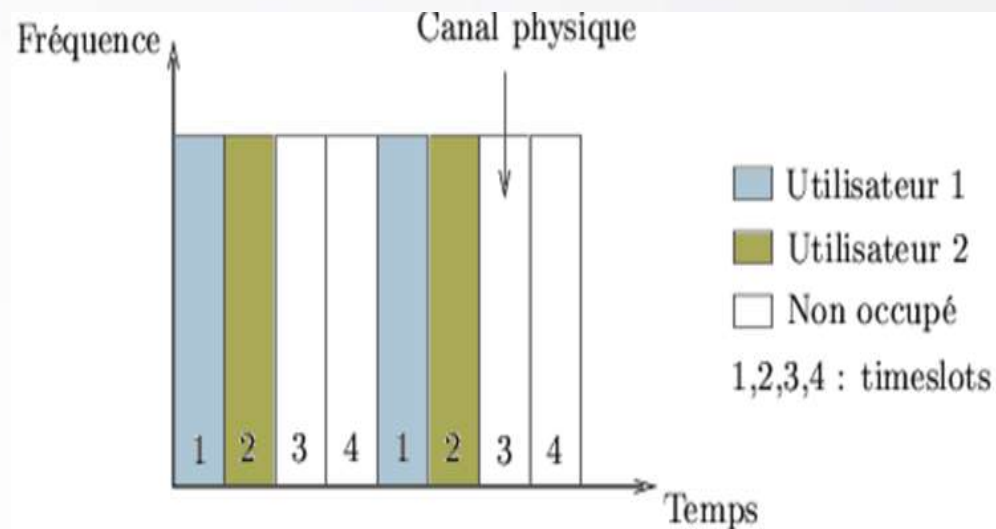
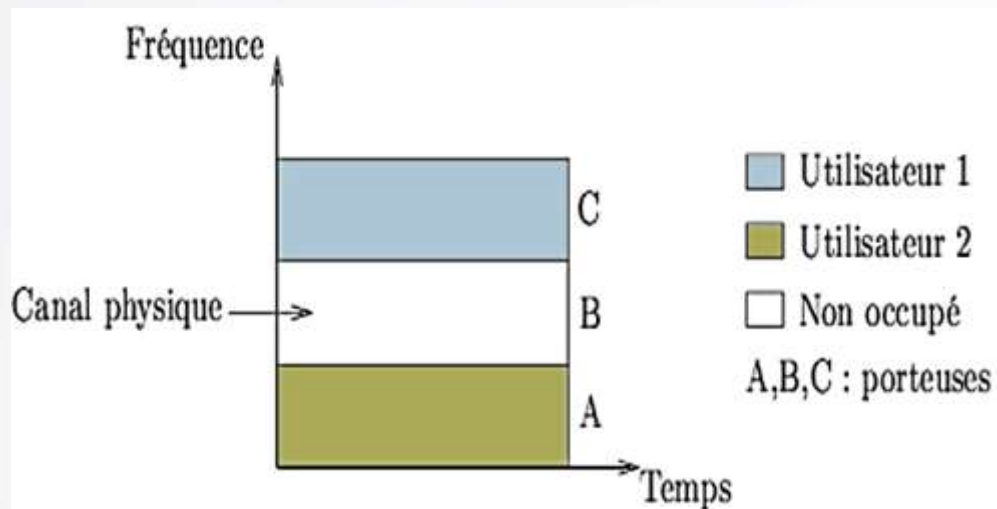
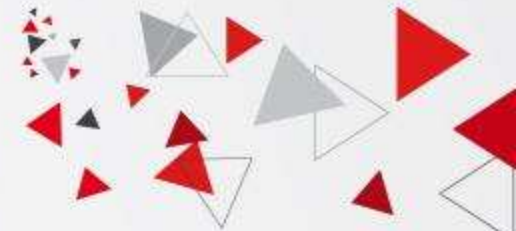
Autoriser l'allocation de la totalité de la bande de fréquences, de manière simultanée, à tous les utilisateurs et les identifier par une signature unique (code)

FTDMA

offrir une sous bande de fréquences à chaque utilisateur pendant une fraction de temps donnée (slot).

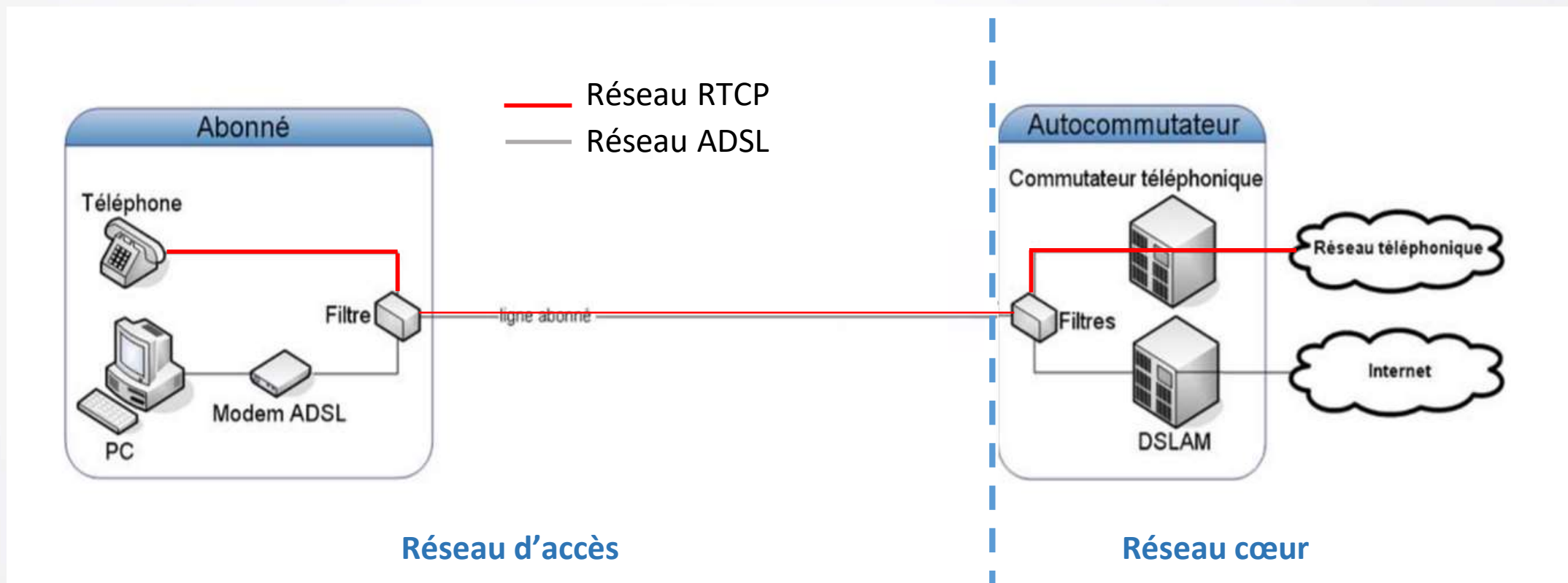
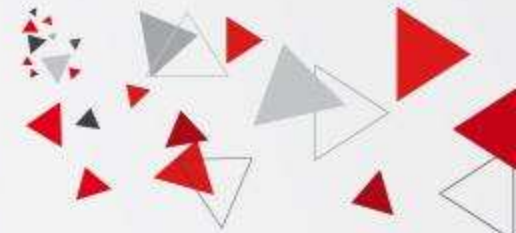


Les méthodes d'accès multiples (2/2)



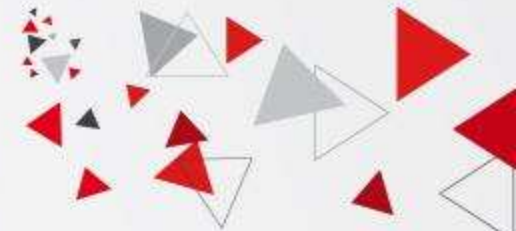


Application 1: Réseau RTCP+ADSL



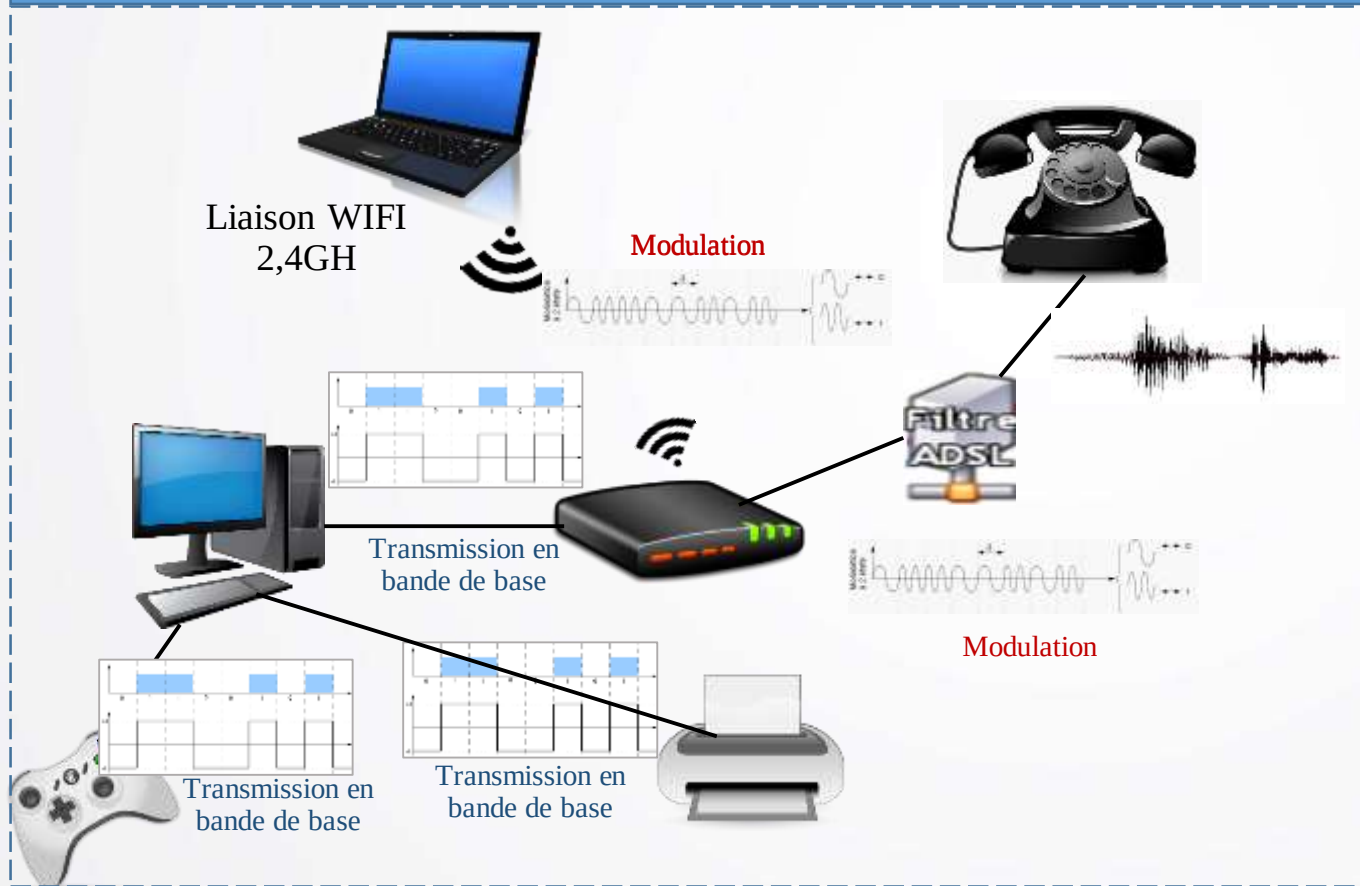


Application 1: Réseau RTCP+ADSL

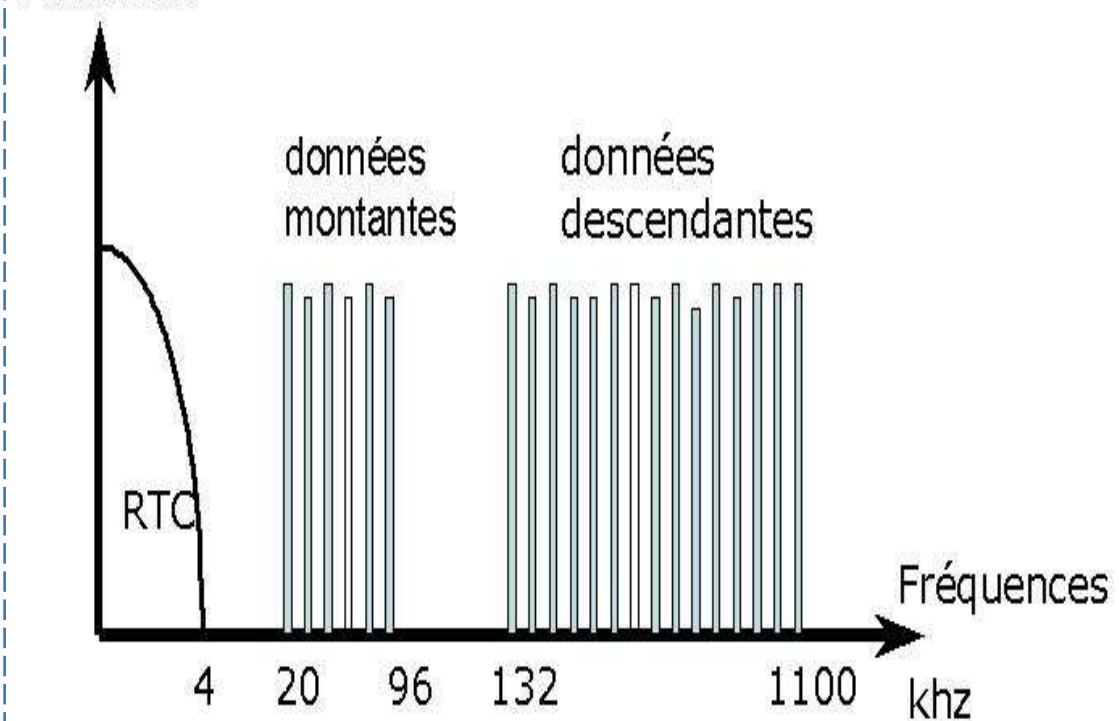


Quelles sont les techniques de multiplexage, duplexage et les techniques d'accès utilisées par le réseau ADSL?

Abonné

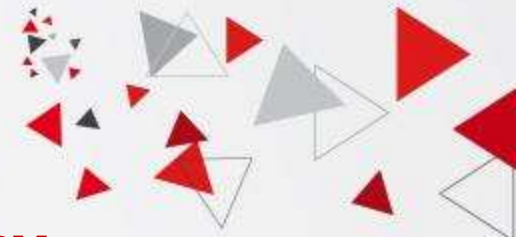


Puissance

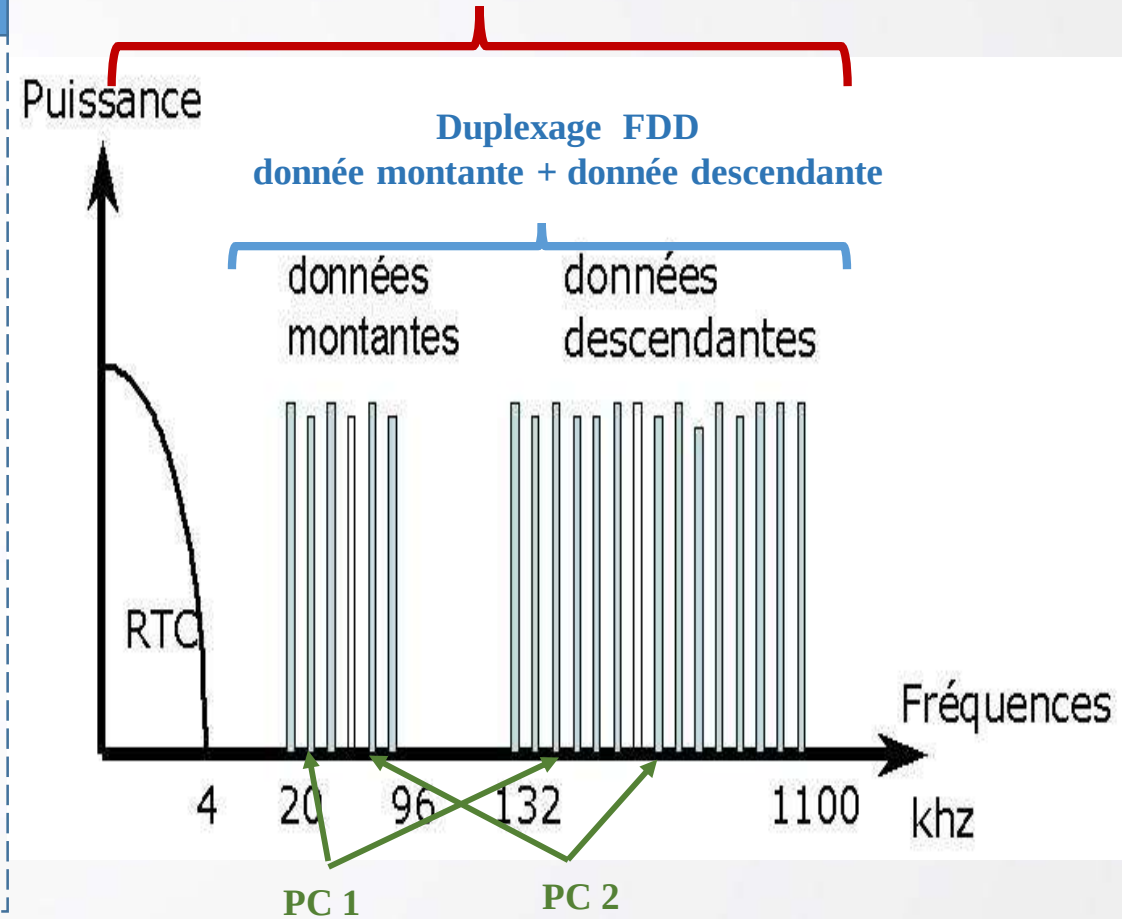
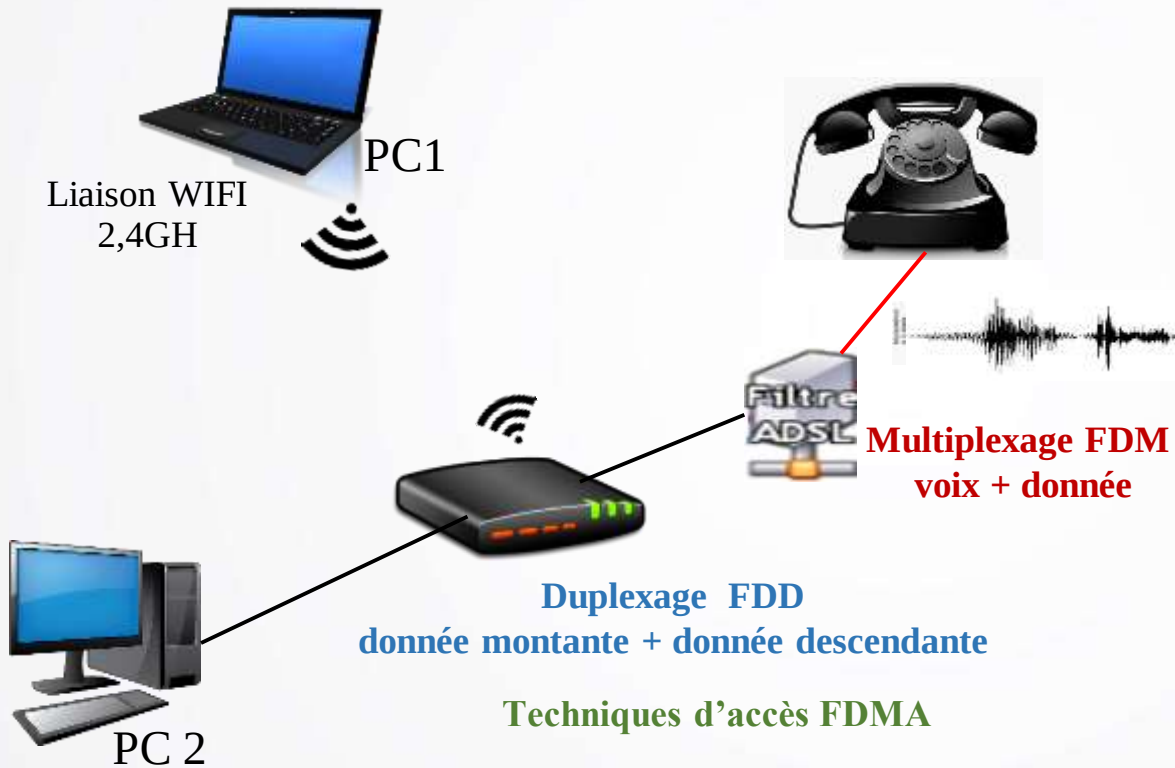




Application 1: Réseau RTCP+ADSL



Abonné



Techniques d'accès FDMA



Application 1: Réseau RTCP+ADSL

